



关联规则



关联规则简介

一、关联规则简介

- 关联规则（Association Rule）是数据挖掘中用于发现
- 项集之间有趣关系的知识表示方法。
- 经典案例：购物篮分析
- 「购买尿布的顾客也倾向于购买啤酒」
- 关联规则方法，是实现知识图谱"关系发现"的重要工具。
- 通过挖掘事务数据库中的频繁模式，发现属性间的
- 隐含关联关系，构建可解释的知识网络。



核心衡量指标（教材p110）

核心衡量指标详解

支持度 (Support) : 项集出现的频率

$$\text{Support}(A \Rightarrow B) = \text{count}(A \cup B) / D$$

置信度 (Confidence) : 条件概率

$$\text{Confidence}(A \Rightarrow B) = \text{count}(A \cup B) / \text{count}(A)$$

提升度 (Lift) : 反映关联关系的强度

$$\text{Lift}(A \Rightarrow B) = \text{Confidence}(A \Rightarrow B) / \text{Support}(B)$$

Lift > 1: 正相关 (有效关联)

Lift < 1: 负相关

Lift = 1: 独立 (无关联)



➤ Apriori 算法原理（教材p112）◀

Apriori 算法步骤

核心思想：任何非频繁项集的超集一定也是非频繁的。

算法步骤：

1. 扫描数据集，生成候选1项集，计算支持度
2. 筛选出满足最小支持度的频繁1项集
3. 由频繁k项集自连接生成候选(k+1)项集
4. 剪枝：去除包含非频繁子集的候选项集
5. 重复步骤1-4，直到无新的频繁项集产生
6. 根据频繁项集生成关联规则

关键参数：最小支持度、最小置信度



关联规则应用

关联规则应用

将关联规则应用于股票市场的核心逻辑：

1. 将每个交易日视为一个"事务"
2. 将各行业的上涨/下跌视为"项"
3. 挖掘行业间涨跌的关联关系

基本面选股中行业分析的重要性：
同一产业链上的行业往往同涨同跌，
通过关联规则可以发现行业轮动规律，
为投资组合配置提供参考依据。

关联规则应用

- 关联规则在选股中的具体应用：
- 构建股票行业关联事务矩阵：
- 以交易日为事务单位，行业涨跌为项集
- 挖掘频繁项集：找出经常同时上涨的行业组合
- 生成关联规则：例如
- 「银行涨 → 券商涨」（支持度0.3，置信度0.8）
- 辅助投资决策：把握行业轮动节奏，
- 优化资产配置组合，降低个股风险。

数据准备与处理

- 第五章压缩包中的数据与代码：
- A. 导入模块：csv模块用于文件写入，random模块用于随机抽样
- B. 商品池定义：25种商品列表
（智能手机、蓝牙耳机、笔记本电脑等），
模拟数码和家电类的商品库
- C. 数据生成：range(1, 101)生成100条记录，
random.sample(products, 3)随机抽取3种商品
- 特点：sample函数保证同一行内商品不重复

```
[1]: import csv
import random

# 生成商品池（示例商品名称）
products = [
    "智能手机", "蓝牙耳机", "机械键盘", "智能手表", "平板电脑",
    "无线鼠标", "笔记本电脑", "显示器", "移动电源", "摄像头",
    "游戏手柄", "投影仪", "打印机", "路由器", "硬盘",
    "电动牙刷", "吹风机", "空气净化器", "咖啡机", "吸尘器",
    "加湿器", "电风扇", "电饭煲", "微波炉", "烤箱"
]

# 生成数据行
data = []
for i in range(1, 101):
    selected = random.sample(products, 3) # 确保同一行三个不重复
    data.append([i, selected[0], selected[1], selected[2]])

# 写入CSV文件
with open('products.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8-sig') as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(["序号", "商品1", "商品2", "商品3"])
    writer.writerows(data)

print("CSV文件已生成: products.csv")
```

使用Apriori构建商品知识图谱

- 构建商品知识图谱的核心步骤：
 - 1. 利用Apriori算法挖掘频繁项集
 - 2. 从频繁项集中提取强关联规则
 - 3. 以商品为节点、关联规则为边构建图谱
- 保留出现过两次以上的2项集作为有效关联
- 应用场景：
 - 电商推荐系统 – 关联商品推荐
 - 商品捆绑销售 – 提升客单价
 - 供应链优化 – 预测库存需求

Apriori 算法实践

使用mlxtend库实现Apriori算法：

```
from mlxtend.frequent_patterns import  
apriori  
from mlxtend.frequent_patterns import  
association_rules
```

关键参数说明：

min_support（最小支持度）：

- 设置过大会丢失低频但有价值的规则

- 设置过小会产生大量无意义的规则

min_threshold（最小置信度阈值）：

- 用于过滤弱关联规则

实际应用建议：

- 根据数据规模和分析目的灵活调整参数

- 结合业务场景解读和验证关联规则结果

分析数据（行列关系）

该矩阵为股票行业关联事务矩阵（表6-4），共包含10行（T1-T10）和6列。

行（T1-T10）：代表10个独立的交易日/周期事务，每一行对应一个观测周期内的行业涨势情况。

列（银行、券商、钢铁、能源、医药、化工）：代表6个不同的行业类别，每一列对应一个行业的涨势判定结果。

单元格取值：

1：该行业在对应交易日满足"涨势好"的标准

0：不满足该标准

表 6-4 股票行业关联事务矩阵						
	银行	券商	钢铁	能源	医药	化工
T1	1	1	0	0	1	0
T2	0	0	0	1	0	1
T3	1	1	1	0	0	0
T4	1	1	0	1	0	1
T5	0	0	1	0	1	0
T6	0	1	1	0	0	0
T7	1	0	1	0	0	0
T8	1	1	1	0	1	1
T9	1	1	1	0	0	0
T10	1	1	0	1	0	0

行列关系详解

- 列（行业）的含义：
 - 银行：反映金融板块整体表现
 - 券商：反映资本市场活跃度
 - 钢铁：反映传统制造业景气度
 - 能源：反映资源品价格走势
 - 医药：反映防御性板块表现
 - 化工：反映中游产业周期
- 事务矩阵的作用：
 - 通过不同行业的涨跌组合，
 - 发现行业间的联动规律和轮动特征。

Python实现Apriori代码示例

示例代码框架：

1. 导入数据并转换为事务格式

```
import pandas as pd
from mlxtend.preprocessing import
TransactionEncoder
```

2. one-hot编码

```
te = TransactionEncoder()
te_ary = te.fit(data).transform(data)
df = pd.DataFrame(te_ary,
columns=te.columns_)
```

3. 运行Apriori算法

```
frequent_itemsets = apriori(df,
min_support=0.05, use_colnames=True)
```

4. 生成关联规则

```
rules = association_rules(frequent_itemsets,
metric="confidence", min_threshold=0.5)
```


总结

本次作业总结：

1. 理解了关联规则的基本概念和核心衡量指标（支持度、置信度、提升度）
2. 掌握了Apriori算法的工作原理和步骤
3. 学会了将关联规则应用于股票选股实践，构建行业关联事务矩阵进行分析
4. 运用Python的mlxtend库实现了Apriori算法
5. 通过股票行业关联分析，为投资组合配置和行业轮动策略提供了数据支持



THANKS FOR WATCHING



信管2302 钟京序
202321054056